



LUMIKA

**Sustentabilidad
Greenwashing**

Ortiz Martínez Isaí
Osorio Torres Daniel
Merino Estévez Abraham Osmar
Reyes León José Ramón
Acevedo Cardenas Anthony Gael
Hernández Simón Rebeca



TABLA DE CONTENIDO

1. Isologo, eslogan,
nombre
2. Introducción
3. Estado del arte
4. Problemática
5. Propuesta de solución

6. Justificación
7. Objetivo general
8. Objetivo específico
9. Arquitectura / metodología
10. Tecnologías a utilizar
11. Conclusiones





INTRODUCCIÓN

El planeta no puede esperar.
Actuar hoy es nuestra única opción.





El Problema

- Impacto invisible: Las decisiones de compra cotidianas ignoran el impacto ambiental, acelerando el cambio climático (sequías, deshielo, fenómenos extremos).
- Barrera de información: Los consumidores quieren comprar sustentable, pero las etiquetas confusas y el greenwashing complican la elección.

La Oportunidad

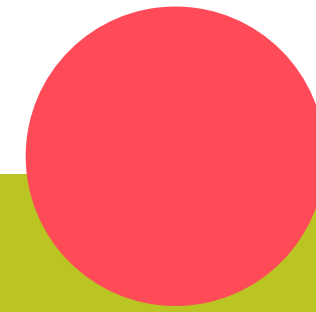
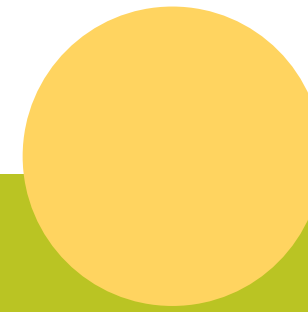
- Consumo sustentable: Crece la demanda de productos que reduzcan residuos y emisiones a lo largo de su ciclo de vida.
- Tecnología aliada: Existe la necesidad de herramientas que centralicen información clara, confiable y comparable.

El Proyecto:

Desarrollo de un asistente digital que analiza y compara la sostenibilidad de los productos para guiar al usuario hacia compras más responsables.

- Enfoque inicial: Productos de cuidado personal (jabones, champús, etc.).
- Doble impacto: Funciona como herramienta de decisión y como canal educativo sobre consumo consciente.





ISOLOGO, ESLOGAN Y NOMBRE





LUMIKA

El nombre **LUMIKA** fue concebido como una denominación original, breve y fácil de recordar, diseñada para transmitir innovación, claridad y orientación en la toma de decisiones

LU →

Diminutivo de LUZ, que hace referencia al conocimiento

MI →

Visión más personal de “mi decisión”, reforzando la idea de consumo consciente.

KA →

Acción o cambio, representando el paso de la información a una decisión responsable.

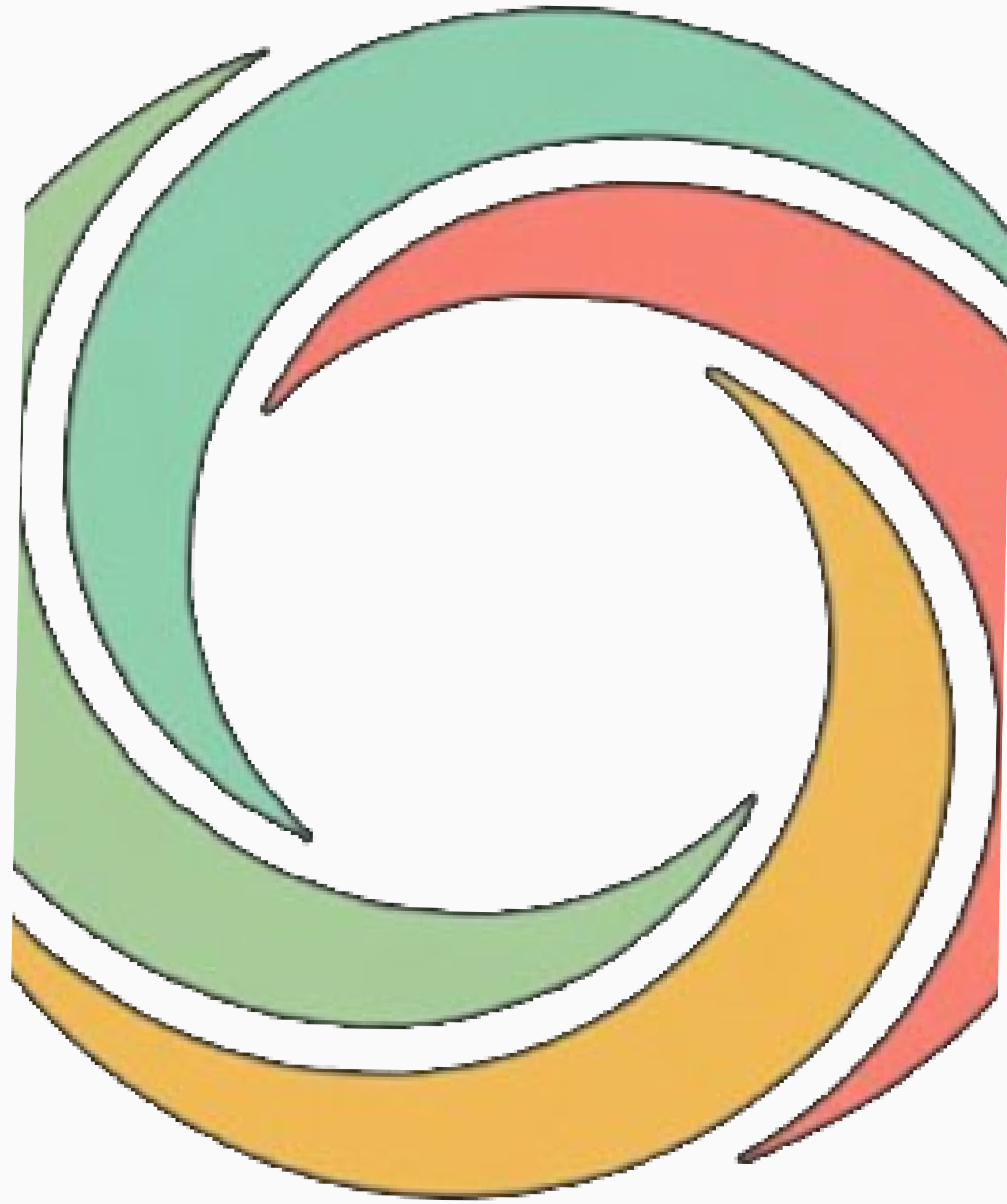
Ilumina la decisión del usuario

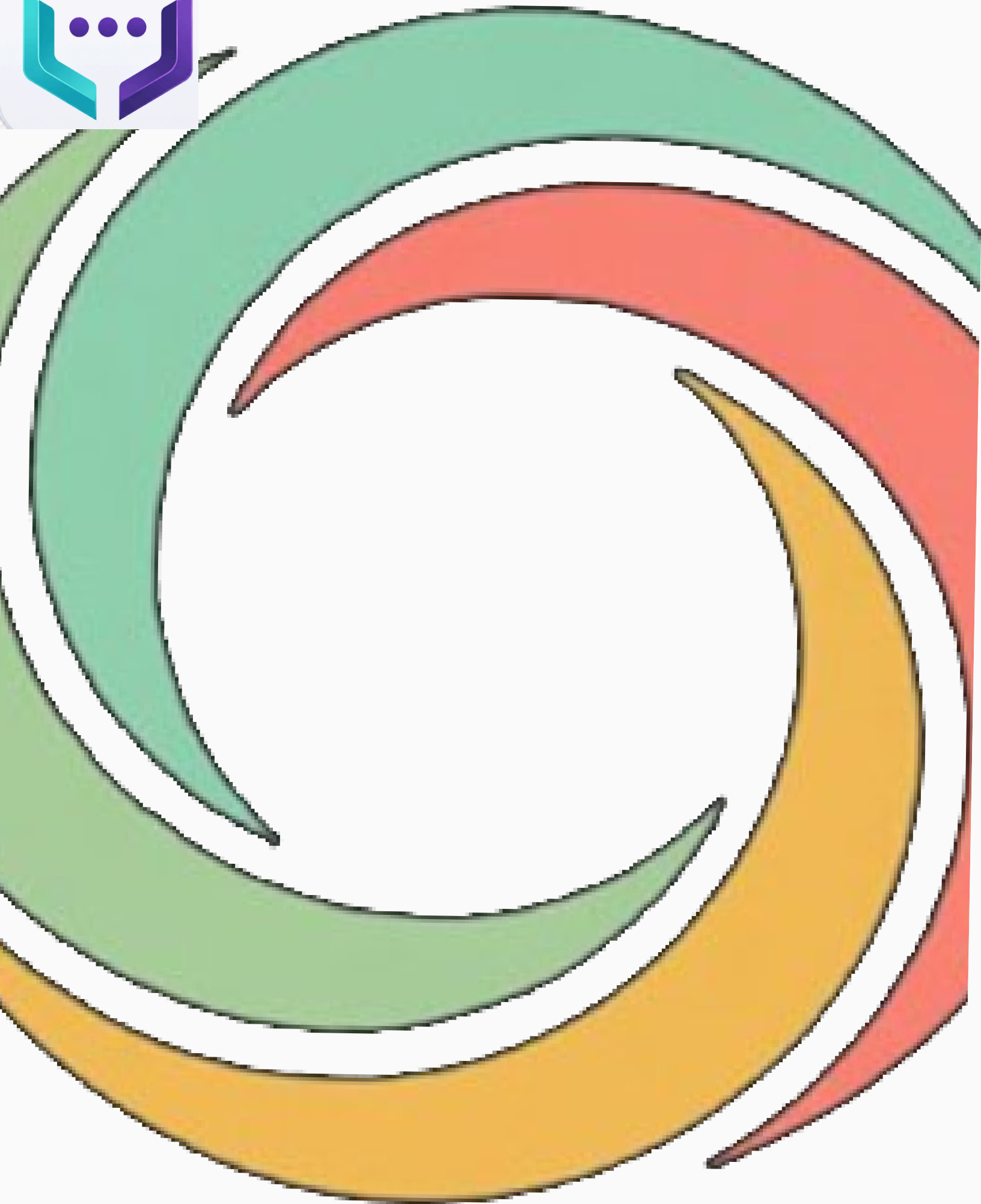


INTERPRETACIÓN DEL SÍMBOLO GRÁFICO

El isotipo presenta una figura circular formada por tres segmentos curvos en colores distintos:

- Forma circular: representa continuidad, equilibrio, conexión y ciclo.
- Movimiento envolvente: los trazos giran en torno a un centro común, simbolizando análisis, comparación y proceso de decisión.
- Centro vacío: sugiere un espacio de reflexión y elección, reforzando la función del sistema como asistente de apoyo a la decisión del usuario.





SIGNIFICADO DE LOS COLORES

Los colores del logotipo refuerzan visualmente la identidad del proyecto:

- Verde: representa naturaleza, sostenibilidad, equilibrio ecológico y consumo responsable.
- Naranja / coral: simboliza energía, transformación, iniciativa y cambio de hábitos.
- Amarillo : se asocia con claridad, orientación, valor y conocimiento.

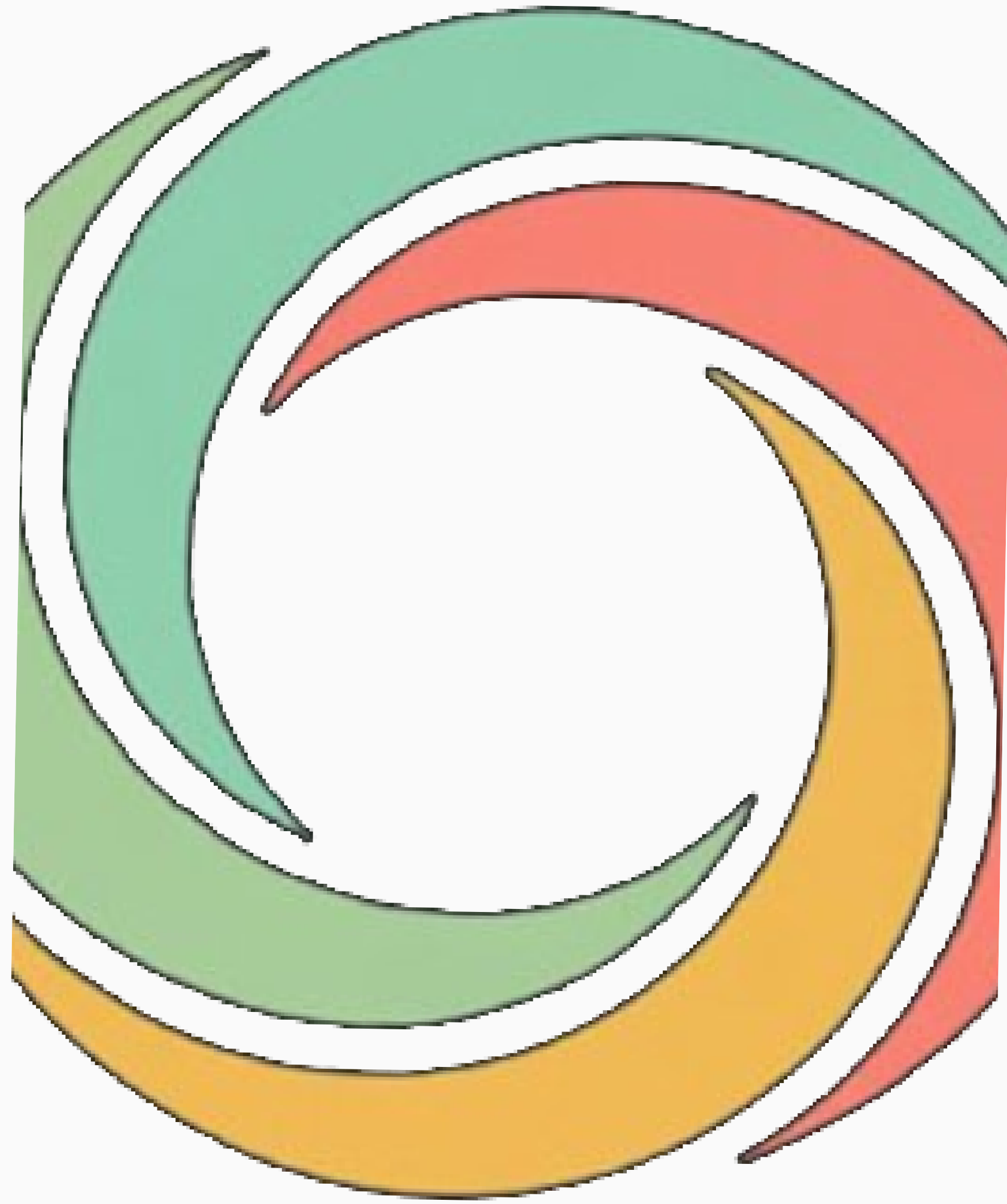
En conjunto, estos colores comunican la idea de que el sistema no solo informa, sino que también impulsa una transformación positiva en la forma en que los usuarios consumen.



ESLOGAN

“CUIDATE TÚ, CUIDA EL PLANETA”

En conjunto, el logo refuerza el mensaje: “Cuídate tú, cuida el planeta”, expresando que cada decisión de consumo personal también puede convertirse en una acción a favor del medio ambiente.





ESTADO DEL ARTE

SISTEMA	Descripción	Frente a LUMIKA
Yuka	Escaneo de códigos de barras para evaluar el impacto nutricional y la presencia de aditivos.	LUMIKA se enfoca más a los productos de cuidado personal, además Yuka solo es para móviles.
GoodGuide	Pionera en calificar productos basados en salud, medio ambiente y sociedad.	Solo funciona para los productos de USA.
Go Zero Waste	Aplicación que facilita el consumo local y sin residuos, localizando tiendas a granel.	Depende de los productos cercanos, y el usuario tiene que ir a buscar los productos.
Too Good To Go	Marketplace para rescatar excedentes de comida de establecimientos comerciales.	Se enfoca más en la comida, pocas opciones disponibles.
Abillion	Red social y plataforma de reseñas para productos veganos y sostenibles.	Depende mucho de sus usuarios, se enfoca en los alimentos.

[1] YUKA, "METHODOLOGY AND INDEPENDENCE IN FOOD RATING," 2024. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://YUKA.IO](https://yuka.io)

[2] UL SOLUTIONS, "GOODGUIDE: CHEMICAL SAFETY AND TRANSPARENCY IN CONSUMER PRODUCTS," 2023. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://UL.COM](https://ul.com)

[3] ABILLION, "IMPACT REPORT: SOCIAL COMMUNITY FOR SUSTAINABILITY," 2024. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://ABILLION.COM](https://abillion.com)

[4] GO ZERO WASTE, "CONSUMO CONSCIENTE Y LOCAL: HACIA EL RESIDUO CERO," 2023. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://GOZEROWASTE.APP](https://gozerowaste.app)

[5] TOO GOOD TO GO, "ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT: FIGHTING FOOD WASTE," 2024. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://TOOGOODTOGO.COM](https://toogoodtogo.com)



PROBLEMÁTICA

El consumo de productos de cuidado personal actualmente se caracteriza por una falta de transparencia que impide al usuario tomar decisiones informadas. Estas situaciones se desglosan en los siguientes puntos críticos que el proyecto busca resolver:





PROPUESTA DE SOLUCION

Para mitigar la desinformación y combatir el greenwashing en el sector del cuidado personal, se propone desarrollar e implementar una aplicación web que actúe como asistente para la toma de decisiones de compras sustentables. Esta solución tecnológica centralizará los datos ambientales en una interfaz rápida e intuitiva, lo que permitirá al consumidor tomar decisiones éticas sobre los productos que adquiera.





JUSTIFICACIÓN

Aumento del interés por el consumo sustentable [27]:

- La preocupación por el cambio climático ha impulsado la búsqueda de productos más responsables con el medio ambiente.

Problemas de información y greenwashing

- Muchas empresas utilizan publicidad ambiental engañosa, dificultando la identificación de productos realmente sustentables.

Dificultad para comparar productos

- Los consumidores no siempre cuentan con información clara y accesible para evaluar el impacto ambiental de sus compras.



Necesidad de una herramienta tecnológica [27]:

- Una aplicación web puede centralizar información confiable, facilitar comparaciones y apoyar decisiones de compra responsables.

Impacto social y ambiental

- Promueve el consumo consciente, la reducción de residuos y la adopción de prácticas sostenibles que beneficien a las generaciones actuales y futuras.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación web funcional enfocada en el sector de cuidado personal, que asista a los consumidores en la toma de decisiones de compra responsable y sustentable.



OBJETIVOS ESPECIFICOS



·Recopilar y clasificar información ambiental de una muestra acotada de 100 a 200 marcas de cuidado personal y de 15 productos genéricos, utilizando fuentes oficiales y certificaciones internacionales para establecer las rúbricas de evaluación del sistema.



·Diseñar e implementar una base de datos relacional y el backend del sistema para gestionar el catálogo de marcas, las reglas del semáforo de sustentabilidad y la lógica matemática de la calculadora de impacto ambiental.



·Desarrollar una interfaz de usuario web responsiva e intuitiva, que permita al consumidor realizar consultas rápidas por texto y visualizar con claridad las alternativas ecológicas.



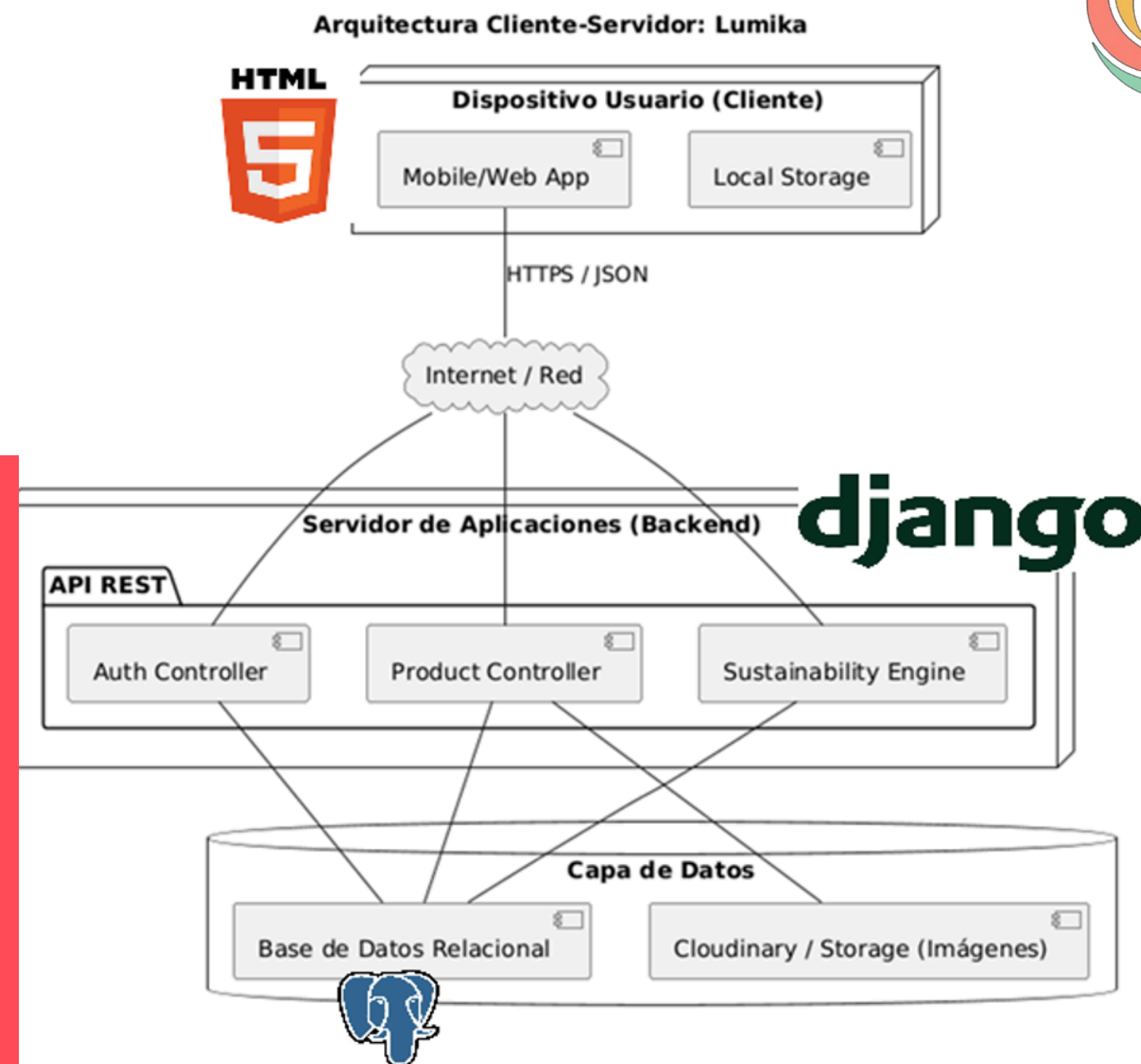
ARQUITECTURA

El sistema opera en tres capas interconectadas a través de Internet:

Ciente: El usuario interactúa mediante una aplicación móvil o web (HTML5) que gestiona datos en su Local Storage y se comunica de forma segura mediante peticiones HTTPS/JSON.

Servidor de Aplicaciones: Desarrollado en Django, expone una API REST que procesa la lógica del negocio mediante tres módulos principales: control de autenticación (Auth), gestión de productos (Product) y un motor especializado de sostenibilidad (Sustainability Engine).

Capa de Datos: El backend interactúa con una Base de Datos Relacional (PostgreSQL) para la información estructurada de la aplicación, y delega el almacenamiento de archivos multimedia e imágenes a la plataforma en la nube Cloudinary.





TECNOLOGIAS A UTILIZAR



Django

Cuenta con múltiples factores integrados, una compatibilidad alta con varios gestores de bases de datos y tiene buena escalabilidad.

PostgreSQL

Relacional, tiene compatibilidad nativa con Django, tiene buena escalabilidad y cuenta con un soporte robusto en los tipos de datos.

**JavaScript,
HTML5, CSS3**

Curva de aprendizaje baja, buen rendimiento, no tiene dependencias y tiene buena compatibilidad con otras tecnologías.



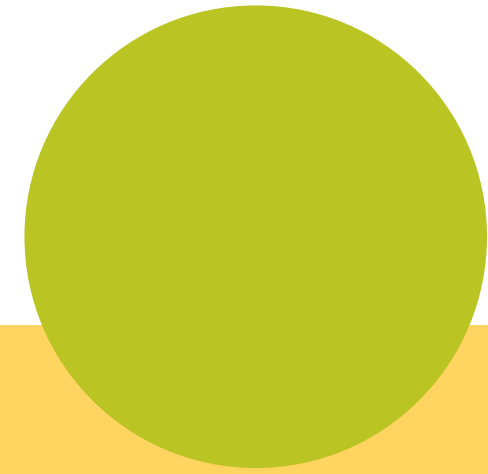
[7] "UNDERSTANDING HTML, CSS, AND JAVASCRIPT | DOCUMENTATION." [HTTPS://DOCS.WEWEB.IO/WEB-DEVELOPMENT-BASICS/UNDERSTANDING-HTML-CSS-JAVASCRIPT.HTML](https://docs.weweb.io/web-development-basics/understanding-html-css-javascript.html)

[8] "PYTHON 3.14 DOCUMENTATION," PYTHON DOCUMENTATION. [HTTPS://DOCS.PYTHON.ORG/3/](https://docs.python.org/3/)

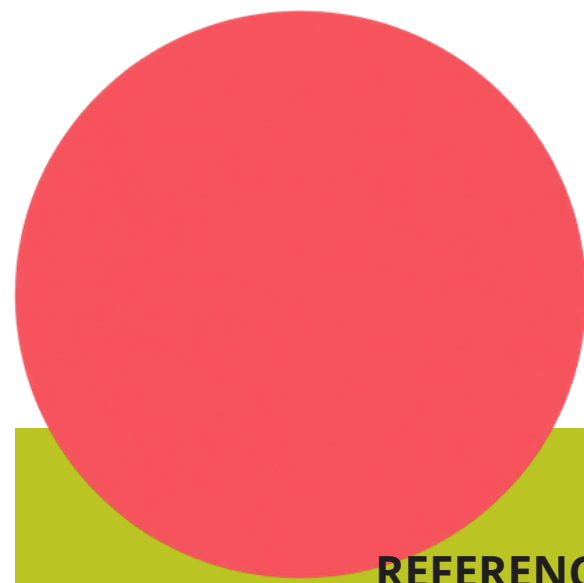
[9] "POSTGRESQL: DOCUMENTATION," THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. [HTTPS://WWW.POSTGRESQL.ORG/DOCS/](https://www.postgresql.org/docs/)



CONCLUSIONES



TRAS HABER REALIZADO ESTE PROYECTO APRENDIMOS DIVERSAS COSAS RELACIONADAS AL ALTO IMPACTO QUE PUEDEN LLEGAR A TENER MUCHOS PRODUCTOS QUE SOLEMOS CONSUMIR FRECUENTEMENTE PERO ADEMÁS DE ESO APRENDIMOS SOBRE TODO EL PROCESO QUE CONLLEVA REALIZAR UN PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE. UNA DE LAS PARTES MÁS IMPORTANTE FUE HABER REALIZADO UNA BITÁCORA EN LA QUE CADA UNO SE HACÍA CARGO DE UNA TAREA. ESTO ERA VITAL PARA EL AVANCE DEL DESARROLLO PUES ERA CON LO QUE NOS PODÍAMOS ORGANIZAR Y DE TAL MANERA NO DESPERDICIA EL TIEMPO. OTRA PARTE QUE FUE UN COMPLICADA EN PRINCIPIO FUE A LA HORA DE CODIFICAR NUESTRO EL PROYECTO, EL PROBLEMA ESTABA EN QUE NO TODOS SABÍAMOS UTILIZAR LAS MISMAS HERRAMIENTAS. POR ESTO ES QUE LAS PRIMERAS SEMANAS NO HUBO UN AVANCE CONSIDERABLE. CONSIDERAMOS QUE OTRA DE LAS COSAS QUE FUERON DE SUMA IMPORTANCIA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROYECTO FUE EL HABER TENIDO BIEN ESTRUCTURADO TODA LA PARTE DE REQUERIMIENTOS Y REGLAS DE NEGOCIO; Y A PESAR DE QUE LAS REGLAS DE NEGOCIO NUNCA FUERON REQUERIDAS POR EL PROFESOR, NOS FUERON DE UNA GRAN AYUDA. TODO ESTO NOS LLEVA A CONCLUIR QUE PARA DESARROLLAR UN PROYECTO DE INGENIERA DE SOFTWARE EL ORDEN YA LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS ES MUY IMPORTANTE Y SIN ELLA VA A SER MUY COMPLICADO ENTREGAR UN PRODUCTO DE CALIDAD.



GRACIAS

REFERENCIAS

[1] YUKA, "METHODOLOGY AND INDEPENDENCE IN FOOD RATING," 2024. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://YUKA.IO](https://yuka.io)

[2] UL SOLUTIONS, "GOODGUIDE: CHEMICAL SAFETY AND TRANSPARENCY IN CONSUMER PRODUCTS," 2023. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://UL.COM](https://ul.com)

[3] ABILLION, "IMPACT REPORT: SOCIAL COMMUNITY FOR SUSTAINABILITY," 2024. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://ABILLION.COM](https://abillion.com)

[4] GO ZERO WASTE, "CONSUMO CONSCIENTE Y LOCAL: HACIA EL RESIDUO CERO," 2023. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://GOZEROWASTE.APP](https://gozerowaste.app)

[5] TOO GOOD TO GO, "ENVIRONMENTAL IMPACT REPORT: FIGHTING FOOD WASTE," 2024. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://TOOGOODTOGO.COM](https://toogoodtogo.com)

[6] UNITED NATIONS, "ECOIMPOSTURA: LAS ENGAÑOSAS TÁCTICAS QUE SE ESCONDEN TRAS LAS DECLARACIONES MEDIOAMBIENTALES | NACIONES UNIDAS," UNITED NATIONS. [EN LÍNEA]. DISPONIBLE EN: [HTTPS://WWW.UN.ORG/ES/CLIMATECHANGE/SCIENCE/CLIMATE-ISSUES/GREENWASHING](https://www.un.org/es/climatechange/science/climate-issues/greenwashing). [ACCEDIDO: 8-MARZO-2026].

[7] "UNDERSTANDING HTML, CSS, AND JAVASCRIPT | DOCUMENTATION." [HTTPS://DOCS.WEWEB.IO/WEB-DEVELOPMENT-BASICS/UNDERSTANDING-HTML-CSS-JAVASCRIPT.HTML](https://docs.weweb.io/web-development-basics/understanding-html-css-javascript.html)

[8] "PYTHON 3.14 DOCUMENTATION," PYTHON DOCUMENTATION. [HTTPS://DOCS.PYTHON.ORG/3/](https://docs.python.org/3/)

[9] "POSTGRESQL: DOCUMENTATION," THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. [HTTPS://WWW.POSTGRESQL.ORG/DOCS/](https://www.postgresql.org/docs/)